¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

Guía Resumida Módulo por Módulo (Pantallas, Servidor y Base de Datos)

Esta guía explica de manera muy fácil, sin enredos ni palabras técnicas difíciles, qué hace cada parte de TekZon C.A. Aquí entenderás qué ve y hace el usuario en la pantalla, qué revisa el sistema internamente y qué datos se guardan en la memoria de la empresa.

Puntos clave que aprenderás en este documento:

- Las 3 capas del sistema explicadas con ejemplos de la vida real.
- El recorrido de los 14 módulos (inventario, reparaciones, ventas, caja y reportes).
- Cómo se conectan entre sí para que nunca falte dinero ni se pierda un repuesto.

1. LAS 3 PARTES DEL SISTEMA EXPLICADAS FÁCILMENTE

1. EL FRONTEND (Lo que ve el usuario)

Es la cara del sistema: las páginas web con botones, colores, formularios y tablas donde el vendedor, técnico o administrador hace clic. Su trabajo es ser bonita, rápida y fácil de usar en computadoras o teléfonos.

2. EL BACKEND (El cerebro detrás de escena)

Es el motor inteligente que trabaja en silencio. Cuando haces clic en "Guardar", el backend revisa que no haya errores (que la contraseña sea correcta, que haya stock suficiente, que los números cuadren) y le da órdenes a la base de datos.

3. LA BASE DE DATOS (El archivador digital seguro)

Es el almacén digital donde todo queda guardado para siempre en tablas ordenadas. Guarda los clientes, los productos, cuánto dinero hay en la caja y el historial de reparaciones. Nunca olvida nada y evita que se borre información por error.

TEKZON C.A. · Barquisimeto, Estado Lara · Documentación Práctica del Proyecto

RESUMEN DE TODOS LOS MÓDULOS DEL SISTEMA

Explicación clara de qué hace la pantalla, el servidor y la base de datos en cada área:

1. MÓDULO: INICIO DE SESIÓN Y USUARIOS (SEGURIDAD)

¿Para qué sirve? Controlar quién entra al sistema para que cada empleado vea solo lo que le corresponde (Administrador ve todo, Técnico ve reparaciones, Vendedor ve facturación).

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Muestra una pantalla limpia de bienvenida donde escribes tu correo y contraseña, con un ojito para mostrar/ocultar la clave y avisos claros si te equivocas.

&™þ Por Detrás (Backend): Revisa que el usuario exista y que la contraseña coincida con la que está guardada encriptada. Si es correcta, le entrega un "pase digital" (token seguro) para que pueda navegar.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Lee la tabla "usuario" y "rol". Cuando entras con éxito, anota la hora exacta de tu ingreso en la tabla "bitacora_sesion".

2. MÓDULO: MENÚ PRINCIPAL Y PANEL DE CONTROL (DASHBOARD)

¿Para qué sirve? Darle al usuario un vistazo rápido del estado del negocio en cuanto entra al sistema, sin tener que buscar módulo por módulo.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Tarjetas grandes con números llamativos: cuántos equipos están en reparación hoy, cuántas ventas van en el día, cuánto dinero hay y cuántos repuestos están por agotarse.

&™þ Por Detrás (Backend): Calcula al instante las sumas y totales consultando varias áreas del sistema y se las envía al navegador en menos de un segundo.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Consulta en tiempo real las tablas de ventas, productos, órdenes técnicas y sesiones de caja.

3. MÓDULO: CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y REPUESTOS (INVENTARIO)

¿Para qué sirve? Registrar todos los artículos que se venden o se usan para reparar (pantallas, baterías, cargadores, forros) con su código, precio de costo y precio de venta.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Una tabla ordenada con buscador instantáneo. Tiene botones para registrar un producto nuevo, editar su precio, ver su margen de ganancia y el botón "Generar Reporte".

&™þ Por Detrás (Backend): Comprueba que no repitas el mismo código en dos productos distintos, calcula automáticamente la ganancia y le avisa a almacén que hay un nuevo artículo.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Guarda la información en la tabla "producto" y crea automáticamente un registro en la tabla "inventario_stock" con las existencias iniciales.

4. MÓDULO: CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS

¿Para qué sirve? Organizar los productos en grupos lógicos (ejemplo: Pantallas, Baterías, Accesorios, Herramientas) para encontrarlos rápido y saber en qué se gasta más.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Tarjetas visuales que muestran cada categoría y cuántos productos pertenecen a ella, junto con un botón para crear nuevas categorías o editarlas.

&™þ Por Detrás (Backend): Evita que borres una categoría si todavía tiene productos adentro, para que ningún artículo se quede sin clasificación.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Se guarda en la tabla "categoria", la cual está conectada directamente con la tabla "producto".

5. MÓDULO: PROVEEDORES (A QUIENES LES COMPRAMOS REPUESTOS)

¿Para qué sirve? Guardar el directorio de distribuidores mayoristas de repuestos y accesorios con sus teléfonos, RIF, correo y persona de contacto.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Una lista clara de empresas proveedoras con buscador por nombre o RIF, y un botón para consultar su historial de compras o sacar un reporte en PDF/Excel.

&™þ Por Detrás (Backend): Verifica que el RIF sea válido y no esté repetido. Si una empresa ya te vendió repuestos en el pasado, no te deja borrarla para no arruinar la historia contable.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Se almacena en la tabla "proveedor" y se enlaza con la tabla "compra".

6. MÓDULO: MOVIMIENTOS DE INVENTARIO (ENTRADAS, SALIDAS Y KÁRDEX)

¿Para qué sirve? Llevar la cuenta exacta de cada unidad que entra (compras) o sale (ventas o reparaciones) del almacén, sabiendo quién hizo el movimiento y por qué.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Una pantalla estilo libro contable (Kárdex) con etiquetas verdes para las entradas y rojas para las salidas, con filtros por fecha y botón de reporte.

&™þ Por Detrás (Backend): Cada vez que hay un movimiento, suma o resta las unidades y revisa una regla de oro: nunca te deja sacar más piezas de las que realmente existen.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Inserta una fila en "movimiento_inventario" con la fecha, la cantidad y el usuario, y actualiza el campo "stock_actual" en la tabla "inventario_stock".

7. MÓDULO: ALERTAS DE STOCK (AVISOS DE PRODUCTOS POR AGOTARSE)

¿Para qué sirve? Avisar a tiempo cuando un repuesto se está terminando para pedir más antes de que el taller se quede sin piezas para trabajar.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Una bandeja con colores de semáforo (Rojo: Agotado, Amarillo: En Riesgo) y una tarjeta que te dice exactamente cuánto dinero necesitas para reponer el almacén.

&™þ Por Detrás (Backend): Compara continuamente la existencia actual contra la cantidad mínima de seguridad que configuraste en cada producto.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Filtra la tabla "inventario_stock" donde el stock actual sea menor o igual al stock mínimo configurado.

8. MÓDULO: DISPOSITIVOS DE CLIENTES EN TALLER

¿Para qué sirve? Tener una ficha de cada celular o tablet que ingresa a reparación, con su marca, modelo, color y su número único de serie o IMEI.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Buscador inteligente donde escribes el IMEI o el nombre del cliente y encuentras de inmediato el teléfono y cuántas veces ha venido a reparación.

&™þ Por Detrás (Backend): Valida que el IMEI tenga el formato correcto y lo asocia automáticamente al cliente dueño del equipo.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Se guarda en la tabla "dispositivo" y se conecta con la tabla "cliente".

9. MÓDULO: PANEL DEL TÉCNICO (ÓRDENES DE REPARACIÓN)

¿Para qué sirve? Gestionar el arreglo del equipo desde que llega hasta que se entrega, pasando por: Pendiente !' En Reparación !' Listo !' Entregado.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Columnas y tarjetas con colores claros que muestran el estado de cada teléfono, la falla que tiene, el técnico a cargo y el costo total.

&™þ Por Detrás (Backend): Permite al técnico anotar el diagnóstico y agregar repuestos de almacén. Al entregarlo, manda el cobro directo a la caja para que el dinero no se pierda.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Guarda los datos en "orden_tecnico" y si usó repuestos, los anota en la tabla "orden_repuesto", rebajándolos del almacén.

10. MÓDULO: DIRECTORIO DE CLIENTES

¿Para qué sirve? Registrar los datos de las personas que compran o mandan a reparar (nombre, cédula, teléfono y correo) para contactarlos fácilmente.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Tabla con buscador rápido por cédula. Al tocar un cliente, puedes ver todos los teléfonos que ha traído a reparar y todas sus compras.

&™þ Por Detrás (Backend): Revisa que la cédula no esté duplicada y calcula cuánto dinero ha gastado el cliente en total en el negocio (fidelización).

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Se almacena en la tabla "cliente" y se relaciona con sus dispositivos y sus compras.

11. MÓDULO: CAJA CHICA (CONTROL DE EFECTIVO USD Y BOLÍVARES)

¿Para qué sirve? Controlar el dinero físico en cada turno de trabajo: con cuánto dinero se abre la caja, qué entra, qué gastos menores salen y el arqueo al cerrar.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Panel financiero que te dice cuánto dinero debe haber en el cajón en Dólares y Bolívares. Incluye botones para registrar gastos y cerrar la caja.

&™þ Por Detrás (Backend): No permite hacer ventas si la caja no está abierta. Al cerrar, compara el dinero contado por el cajero contra lo registrado y detecta sobrantes o faltantes.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Registra los turnos en "caja_sesion" y cada centavo que entra o sale en la tabla "caja_movimiento".

12. MÓDULO: VENTAS EN MOSTRADOR (FACTURACIÓN Y COBRO)

¿Para qué sirve? Cobrar rápido repuestos y accesorios a los clientes que compran directamente en la tienda.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Un catálogo visual donde haces clic en los productos para agregarlos al carrito de compras, eliges si pagan en efectivo o pago móvil y presionas "Procesar".

&™þ Por Detrás (Backend): Hace todo en un solo instante seguro: revisa que haya stock, calcula el IVA, descuenta los productos de almacén e ingresa el dinero a la caja.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Crea la factura en "venta", anota los artículos en "detalle_venta", rebaja "inventario_stock" y crea la entrada en "caja_movimiento".

13. MÓDULO: GENERADOR DE REPORTES (PDF, EXCEL Y CORREO)

¿Para qué sirve? Sacar informes organizados y profesionales de cualquier módulo con solo presionar el botón "Generar Reporte" para tomar buenas decisiones.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Una ventana emergente donde eliges las fechas que quieres ver, si prefieres el reporte en PDF o Excel, y una casilla opcional para colocar un correo.

&™þ Por Detrás (Backend): Construye el documento PDF con tablas limpias y márgenes bonitos, o crea un archivo Excel con fórmulas matemáticas automáticas.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Lee y combina la información de varias tablas para entregarte estadísticas de ganancias, productos más vendidos y rendimiento de técnicos.

14. MÓDULO: BOTÓN DE AYUDA Y MANUAL INTERACTIVO

¿Para qué sirve? Enseñar a cualquier empleado nuevo cómo usar la pantalla en la que está parado en ese momento, sin tener que leer un libro enorme de instrucciones.

Ø=Ý¥þ En la Pantalla (Frontend): Un botón con ícono de salvavidas/ayuda en la parte superior derecha de la pantalla (al lado de las notificaciones). Al presionarlo, abre una guía paso a paso del módulo activo.

&™þ Por Detrás (Backend): Está optimizado para abrirse de inmediato sin esperar que el servidor cargue nada, reconociendo en qué parte del sistema te encuentras.

Ø=ÝÄþ En la Base de Datos: Datos ninguno. Funciona directamente en el navegador del usuario para una respuesta instantánea.

2. DOS EJEMPLOS CLAROS DE LA VIDA REAL

Así es como el sistema trabaja automáticamente todos los días:

EJEMPLO 1: Un cliente compra una pantalla y un forro en mostrador

1. Pantalla (Front): El vendedor abre "Ventas", busca el forro y la pantalla, y los añade al carrito.
2. Servidor (Back): Al hacer clic en "Cobrar", el backend verifica que queden unidades en almacén.
3. Base de Datos (BD): Resta 1 forro y 1 pantalla del inventario, suma el dinero a la caja chica del día y guarda la factura.
4. Resultado: El stock queda actualizado y el dinero queda registrado para el cuadre de caja de la tarde.

EJEMPLO 2: Un cliente deja un teléfono que no enciende para reparar

1. Pantalla (Front): En "Recepción", se escribe la cédula del cliente, el modelo del teléfono y su IMEI.
2. Servidor (Back): Crea la orden técnica en estado "Pendiente" y se la asigna al taller.
3. En Taller: El técnico revisa el equipo, cambia el estado a "En Reparación" y le coloca una batería nueva de almacén.
4. Entrega final: El equipo pasa a "Listo", el cliente lo retira, se marca "Entregado" y el cobro ingresa a caja.

3. USUARIOS Y CLAVES PARA INGRESAR AL SISTEMA

Administrador (Dueño / Gerente)	Correo: admin@tekzon.com | Clave: admin123	*Tiene acceso a todos los módulos y reportes.*
Técnico de Reparaciones	Correo: tecnico@tekzon.com | Clave: tecnico123	*Gestiona órdenes de taller, dispositivos y repuestos.*
Vendedor de Mostrador	Correo: vendedor@tekzon.com | Clave: vendedor123	*Realiza ventas, maneja caja chica y registra clientes.*